Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Образовательная программа системное и прикладное программное обеспечение

Лабораторная работа № 1

По дисциплине «Моделирование»

«Статистический анализ результатов измерений»

Вариант 11

Выполнил:

Евграфов Артем Андреевич

Группа:

P3309

Преподаватель:

Авксентьева Елена Юрьевна,

Бессмертный Игорь Александрович

Санкт-Петербург 2026

Содержание

1. Задание и цель работы **2**

2. Исходные данные и методика **2**

2.1. Доверительные интервалы 3

2.2. Относительные отклонения 3

2.3. Средства выполнения 3

3. Характеристики исходной последовательности **4**

4. График значений и гистограмма частот **5**

5. Автокорреляционный анализ **6**

6. Аппроксимация закона распределения **7**

6.1. Выбор семейства и двух моментов 7

6.2. Параметры распределения 7

7. Генератор и характеристики новой выборки **9**

8. Сравнение последовательностей **10**

8.1. Оценка качества аппроксимации 11

8.2. Взаимная корреляция 12

9. Выводы **12**

Приложение. Воспроизведение расчётов **13**

1. Задание и цель работы

Цель работы — изучить методы статистической обработки результатов измерений: оценить числовые характеристики, исследовать характер последовательности с помощью корреляционного анализа, аппроксимировать распределение по двум начальным моментам и реализовать соответствующий генератор случайных величин.

Для варианта 11 необходимо:

1. Рассчитать математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации и доверительные интервалы для первых $n = 10, 20, 50, 100, 200, 300$ значений при вероятностях 0,90, 0,95, 0,99.
2. Найти относительные отклонения характеристик от значений для $n = 300$. Построить график исходной последовательности и гистограмму частот.
3. Исследовать тренд, периодичность и автокорреляцию при сдвигах $1, \ldots, 10$.
4. По двум начальным моментам подобрать распределение из указанных в ТЗ семейств и реализовать генератор.
5. Сформировать 300 значений, повторить расчёты характеристик, сравнить последовательности и гистограммы, оценить взаимную корреляцию и качество аппроксимации.

2. Исходные данные и методика

Исходные данные взяты из книги `!_УИР1_Варианты_с.xlsx`, лист `1-50`, диапазон `L2:L301`; заголовок ячейки `L1` равен 11. Всего использовано 300 значений в исходном порядке. Для каждого n берутся первые n элементов, без сортировки и удаления больших значений. Диапазон наблюдений: от 0,053552 до 283,166912.

Согласно приложенной теории оценки среднего, исправленной дисперсии, среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации равны:

$$\widetilde{m}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad \widetilde{D}_n = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \widetilde{m}_n)^2, \tag{1}$$

$$\widetilde{\sigma}_n = \sqrt{\widetilde{D}_n}, \qquad \widetilde{\nu}_n = \frac{\widetilde{\sigma}_n}{\widetilde{m}_n}. \tag{2}$$

Поправка $n-1$ обеспечивает несмещённость оценки дисперсии. Числа в таблицах округлены только при выводе; расчёты выполняются с полной точностью исходных данных.

2.1. Доверительные интервалы

По методике из материалов курса полуинтервал оценки среднего:

$$\varepsilon_p = t_p \frac{\widetilde{\sigma}_n}{\sqrt{n}}, \qquad I_p = [\widetilde{m}_n - \varepsilon_p;\ \widetilde{m}_n + \varepsilon_p]. \tag{3}$$

Используются табличные коэффициенты нормального приближения:

$$t_{0{,}90} = 1{,}643, \qquad t_{0{,}95} = 1{,}960, \qquad t_{0{,}99} = 2{,}576.$$

Обозначение t_p взято из методички и здесь не означает квантиль распределения Стьюдента. Значение 1,643 также сохранено из её таблицы. Эти интервалы приближённые: нормальность среднего опирается на центральную предельную теорему. Для малых выборок из асимметричного распределения номинальная вероятность покрытия не гарантирована.

В формах 1 и 2 приводится именно полуинтервал $\pm\varepsilon_p$. Относительная погрешность оценки среднего по методичке равна $100\varepsilon_p/\widetilde{m}_n$ и отличается от относительных отклонений характеристик в строках «%».

2.2. Относительные отклонения

Для характеристики a исходной последовательности эталоном является значение, рассчитанное по всем 300 наблюдениям:

$$\Delta_X(a, n) = \frac{|a_{X,n} - a_{X,300}|}{|a_{X,300}|}\,100\%. \tag{4}$$

В форме 2, согласно ТЗ, сравниваются характеристики сгенерированной и исходной последовательностей при одинаковом объёме выборки:

$$\Delta_Y(a, n) = \frac{|a_{Y,n} - a_{X,n}|}{|a_{X,n}|}\,100\%. \tag{5}$$

Все отклонения приведены по модулю. Для доверительных интервалов сравниваются их полуинтервалы. Оценки по 300 наблюдениям являются эталоном только в рамках задания, а не известными истинными параметрами распределения.

2.3. Средства выполнения

Расчёты выполнены программой на Python с библиотеками NumPy, SciPy, OpenPyXL и Matplotlib. Программа автоматически читает нужный столбец книги, сохраняет таблицы в CSV и Excel, строит графики и формирует числовые вставки в отчёт. Использованные формулы и генератор приведены в приложении.

3. Характеристики исходной последовательности

Таблица 1: Форма 1. Характеристики заданной ЧП, вариант 11

Характеристика		10	20	50	100	200	300
$\widetilde{m}$	Знач.	12,645	13,954	22,273	22,250	18,334	19,585
	%	35,43	28,75	13,72	13,61	6,39	0,00
$\varepsilon_{0,90}$	Знач.	±9,109	±6,391	±7,787	±6,246	±3,552	±3,265
	%	178,95	95,73	138,46	91,29	8,76	0,00
$\varepsilon_{0,95}$	Знач.	±10,866	±7,624	±9,289	±7,452	±4,237	±3,895
	%	178,95	95,73	138,46	91,29	8,76	0,00
$\varepsilon_{0,99}$	Знач.	±14,281	±10,020	±12,208	±9,793	±5,568	±5,120
	%	178,95	95,73	138,46	91,29	8,76	0,00
$\widetilde{D}$	Знач.	307,350	302,632	1123,005	1445,367	934,505	1184,972
	%	74,06	74,46	5,23	21,97	21,14	0,00
$\widetilde{\sigma}$	Знач.	17,531	17,396	33,511	38,018	30,570	34,423
	%	49,07	49,46	2,65	10,44	11,20	0,00
$\widetilde{\nu}$	Знач.	1,386	1,247	1,505	1,709	1,667	1,758
	%	21,12	29,07	14,40	2,79	5,13	0,00

Строки «%» — отклонения от соответствующих значений при $n = 300$.

Для полной выборки получено:

$$\widetilde{m} = 19{,}5848, \quad \widetilde{D} = 1184{,}9723, \quad \widetilde{\sigma} = 34{,}4234, \quad \widetilde{\nu} = 1{,}7577.$$

При $n = 10$ среднее отличается от эталона на 35,43%, дисперсия — на 74,06%. При $n = 200$ эти отклонения составляют 6,39% и 21,14%. Сходимость по отдельной реализации не монотонна: например, при переходе от 20 к 50 наблюдениям полуинтервал увеличивается из-за роста выборочной дисперсии. Редкие большие значения существенно влияют на оценки, поэтому малая выборка плохо описывает разброс.

Таблица 2: Доверительные границы среднего исходной ЧП при $n = 300$

Показатель	$p = 0{,}90$	$p = 0{,}95$	$p = 0{,}99$
Полуинтервал ε_p	3,2654	3,8954	5,1196
Нижняя граница	16,3195	15,6894	14,4652
Верхняя граница	22,8502	23,4802	24,7045
$100\varepsilon_p/\widetilde{m}$, %	16,6729	19,8898	26,1409

При увеличении доверительной вероятности интервал расширяется. Для $p = 0{,}95$ получено $\widetilde{m} \pm \varepsilon_{0,95} = 19{,}5848 \pm 3{,}8954$, то есть $[15{,}6894; 23{,}4802]$.

4. График значений и гистограмма частот



Рис. 1: График 1. Значения исходной последовательности

Последовательность не является монотонно возрастающей или убывающей. Наблюдаются нерегулярные колебания и редкие большие значения. Наклон линейной регрессии по номеру измерения равен 0,0030; p-значение обычного регрессионного теста равно 0,8967. Этот вспомогательный расчёт не указывает на линейный тренд. Устойчивое повторение рисунка колебаний по графику не обнаружено; оснований выделить период нет.

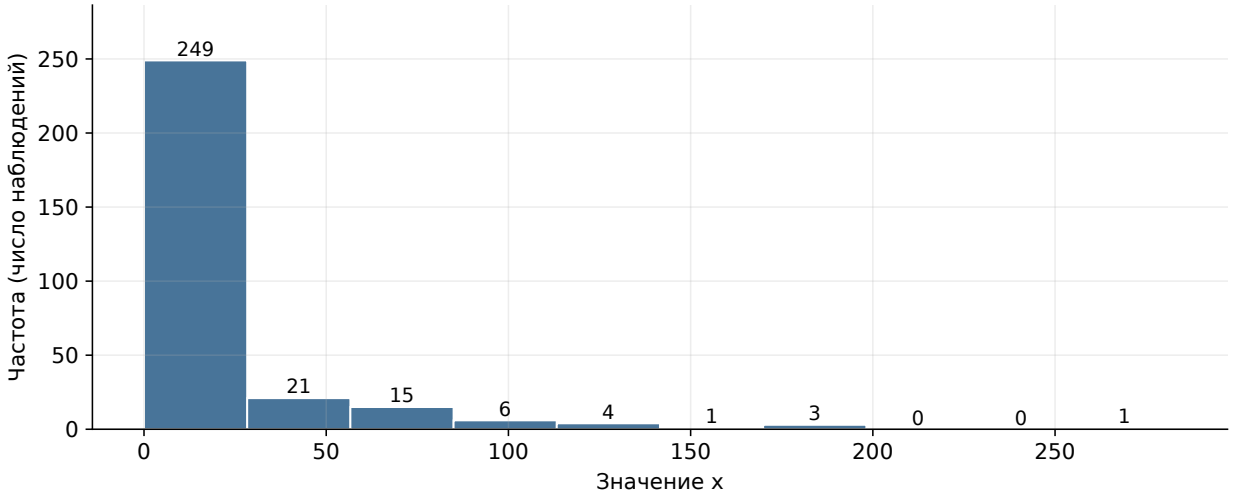


Рис. 2: График 2. Гистограмма частот исходной ЧП

Число интервалов определено по правилу Стерджеса: $b = \lceil 1 + \log_2 300 \rceil = 10$. Использованы равные интервалы на $[0; x_{\max}]$ шириной 28,3167; последний включает правую границу. Высота столбца — число наблюдений, сумма частот равна 300. Распределение асимметрично вправо: медиана равна 8,4545, среднее — 19,5848; 12 наблюдений (4%) превышают 100.

5. Автокорреляционный анализ

Для сдвига k вычисляется корреляция Пирсона между перекрывающимися фрагментами $(x_1, \ldots, x_{N-k})$ и $(x_{1+k}, \ldots, x_N)$:

$$r_k = \frac{\sum_{i=1}^{N-k}(x_i - \overline{x}_{-k})(x_{i+k} - \overline{x}_{+k})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N-k}(x_i - \overline{x}_{-k})^2 \sum_{i=1}^{N-k}(x_{i+k} - \overline{x}_{+k})^2}}, \quad N = 300. \tag{6}$$

Средние $\overline{x}_{-k}$ и $\overline{x}_{+k}$ считаются по соответствующим фрагментам. Циклический перенос и дополнение нулями не применяются.

Таблица 3: Форма 3. Коэффициенты автокорреляции обеих ЧП

Сдвиг k	1	2	3	4	5
Исходная ЧП	−0,0024	−0,0020	−0,0514	−0,0326	−0,0726
Сгенерированная ЧП	0,1035	0,0159	−0,0732	−0,0631	−0,0425
Отклонение, %	4355,38	881,97	42,52	93,36	41,41

Сдвиг k	6	7	8	9	10
Исходная ЧП	0,0304	0,0209	0,0237	0,0216	0,1457
Сгенерированная ЧП	0,0242	0,0305	0,0421	−0,0046	−0,0656
Отклонение, %	20,38	45,73	77,43	121,07	145,04

Отклонение вычислено как $100|r_{Y,k} - r_{X,k}|/|r_{X,k}|$. Таблица разбита на два блока по пять сдвигов для удобства чтения. Сгенерированная ЧП получена алгоритмом раздела 7..

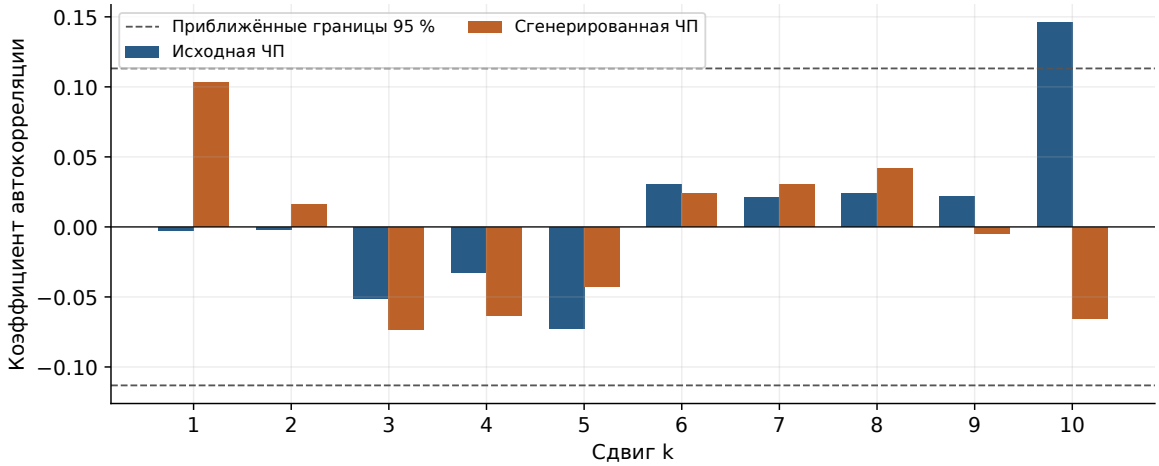


Рис. 3: Автокорреляция исходной и сгенерированной ЧП

Приближённые границы для каждого сдвига равны $\pm 1{,}96/\sqrt{300} = \pm 0{,}1132$. Для исходной ЧП их превышает только $r_{10} = 0{,}1457$. Один выход при проверке нескольких сдвигов не доказывает периодичность; на графике значений период 10 не прослеживается. Устойчивая автокорреляционная структура на сдвигах 1–10 не выявлена, что совместимо со случайным характером ЧП, но не доказывает независимость.

Для сгенерированной ЧП все десять коэффициентов находятся внутри указанных границ; максимальное абсолютное значение равно 0,1035 при $k = 1$. Признаков выраженной линейной зависимости между соседними значениями не обнаружено. Большие относительные отклонения в форме 3 связаны в том числе с делением на близкие к нулю исходные коэффициенты: при $k = 1$ исходное значение всего $-0{,}0024$. Поэтому эти проценты не следует использовать как меру качества генератора.

6. Аппроксимация закона распределения

6.1. Выбор семейства и двух моментов

Для исходной ЧП $\widetilde{\nu} = 1{,}7577 > 1$. Экспоненциальное распределение имеет $\nu = 1$, распределение Эрланга и сумма независимых экспоненциальных фаз — $\nu \leq 1$. Неотрицательное равномерное распределение имеет $\nu \leq 1/\sqrt{3}$. Поэтому из предложенных в ТЗ семейств выбирается двухфазное гиперэкспоненциальное распределение H_2.

Для подбора параметров непосредственно по двум начальным моментам использованы эмпирические оценки:

$$m_1^* = \frac{1}{N}\sum x_i = 19{,}5848, \tag{7}$$

$$m_2^* = \frac{1}{N}\sum x_i^2 = 1564{,}5873, \tag{8}$$

$$D^* = m_2^* - (m_1^*)^2 = \frac{N-1}{N}\widetilde{D} = 1181{,}0224. \tag{9}$$

В таблицах форм 1 и 2 дисперсия по-прежнему исправленная. При моментной аппроксимации используется D^*, чтобы точно совпадали именно два начальных момента; она меньше $\widetilde{D}$ на $1/300$, то есть на 0,3333%. Соответствующий коэффициент вариации $\nu_* = \sqrt{D^*}/m_1^* = 1{,}7547$ также больше единицы.

6.2. Параметры распределения

При $x \geq 0$ функция и плотность распределения имеют вид

$$F(x) = 1 - qe^{-\lambda_1 x} - (1-q)e^{-\lambda_2 x}, \tag{10}$$

$$f(x) = q\lambda_1 e^{-\lambda_1 x} + (1-q)\lambda_2 e^{-\lambda_2 x}. \tag{11}$$

При $x < 0$ обе функции равны нулю. Два момента не определяют три параметра однозначно. Используется стандартная конструкция с равными вкладами компонент в среднее: $q/\lambda_1 = (1-q)/\lambda_2 = m_1^*/2$.

Тогда параметры выражаются через среднее и коэффициент вариации:

$$q = \frac{1}{2}\left(1 + \sqrt{\frac{\nu_*^2 - 1}{\nu_*^2 + 1}}\right), \qquad \lambda_1 = \frac{2q}{m_1^*}, \qquad \lambda_2 = \frac{2(1-q)}{m_1^*}. \tag{12}$$

Для варианта 11:

$$q = 0{,}856964, \qquad \lambda_1 = 0{,}087513, \qquad \lambda_2 = 0{,}014607.$$

Средние экспоненциальных компонент равны $1/\lambda_1 = 11{,}4269$ и $1/\lambda_2 = 68{,}4609$. Вторая компонента выбирается с вероятностью $1 - q \approx 0{,}1430$ и формирует более длинный правый хвост.

Проверка моментных условий:

$$\mathrm{E}[Y] = \frac{q}{\lambda_1} + \frac{1-q}{\lambda_2} = 19{,}5848, \tag{13}$$

$$\mathrm{E}[Y^2] = \frac{2q}{\lambda_1^2} + \frac{2(1-q)}{\lambda_2^2} = 1564{,}5873, \tag{14}$$

$$\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{E}[Y^2] - \mathrm{E}[Y]^2 = 1181{,}0224. \tag{15}$$

Таким образом, оба эмпирических начальных момента воспроизводятся теоретическим распределением по построению. Это не требует точного совпадения моментов отдельной сгенерированной выборки.

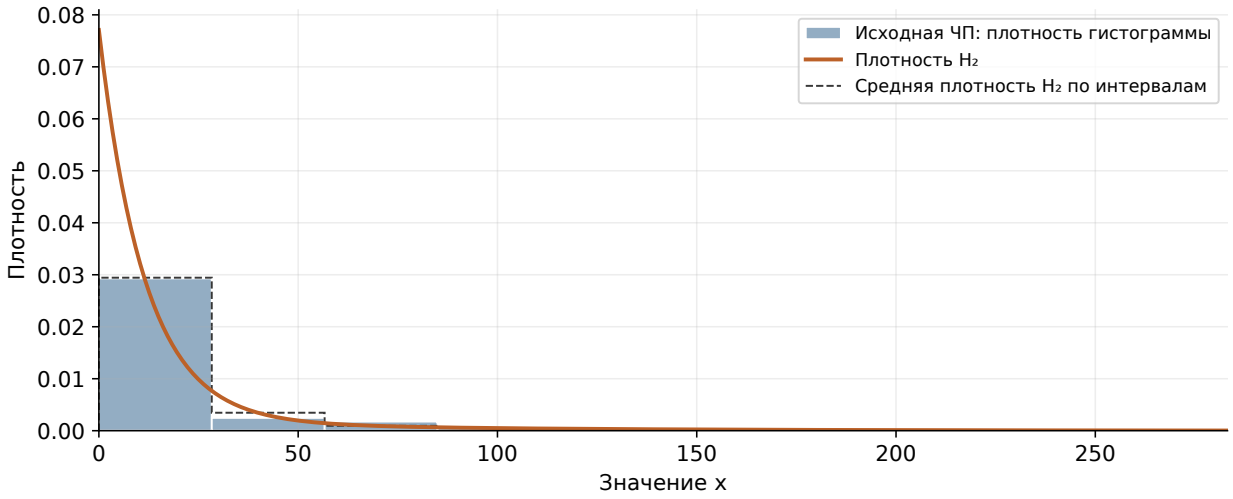


Рис. 4: График 3. Нормированная гистограмма исходной ЧП и плотность H_2

Для сравнения с плотностью частоты нормированы: высота столбца равна $n_j/(Nh)$, поэтому площадь гистограммы равна единице. Пунктир показывает среднюю плотность модели в каждом интервале $[F(b_j) - F(a_j)]/h$. На масштабе всей выборки модель передаёт концентрацию малых значений и наличие длинного хвоста; более подробная проверка формы распределения приведена в разделе 8.1..

7. Генератор и характеристики новой выборки

Для каждого значения независимо генерируются $U_0, U_1 \sim U[0,1)$:

$$Y = \begin{cases} -\ln(1-U_1)/\lambda_1, & U_0 < q, \\ -\ln(1-U_1)/\lambda_2, & U_0 \geq q. \end{cases} \tag{16}$$

В программе используется NumPy PCG64 с начальным значением `seed=11`. Вызов `log1p(-U)` устойчиво вычисляет $\ln(1-U)$, причём $1-U > 0$. Одна реализация содержит 300 значений; выборки меньших объёмов являются её префиксами. Seed выбран по номеру варианта, без подбора по полученным ошибкам. Исходные данные не используются для последующей подгонки сгенерированных значений.

Таблица 4: Форма 2. Характеристики сгенерированной ЧП, закон H_2

Характеристика		10	20	50	100	200	300
$\widetilde{m}$	Знач.	15,340	13,277	14,023	15,293	17,471	19,237
	%	21,32	4,85	37,04	31,27	4,70	1,78
$\varepsilon_{0,90}$	Знач.	±10,385	±5,485	±4,058	±3,777	±3,343	±3,074
	%	14,02	14,17	47,88	39,53	5,86	5,86
$\varepsilon_{0,95}$	Знач.	±12,389	±6,544	±4,841	±4,506	±3,988	±3,667
	%	14,02	14,17	47,88	39,53	5,86	5,86
$\varepsilon_{0,99}$	Знач.	±16,283	±8,600	±6,362	±5,922	±5,242	±4,820
	%	14,02	14,17	47,88	39,53	5,86	5,86
$\widetilde{D}$	Знач.	399,539	222,939	305,014	528,463	828,183	1050,208
	%	29,99	26,33	72,84	63,44	11,38	11,37
$\widetilde{\sigma}$	Знач.	19,988	14,931	17,465	22,988	28,778	32,407
	%	14,02	14,17	47,88	39,53	5,86	5,86
$\widetilde{\nu}$	Знач.	1,303	1,125	1,245	1,503	1,647	1,685
	%	6,02	9,79	17,23	12,02	1,21	4,15

Строки «%» — отклонения от исходной ЧП при том же n.

При $n = 300$ получены $\widetilde{m}_Y = 19{,}2367$, $\widetilde{D}_Y = 1050{,}2075$, $\widetilde{\sigma}_Y = 32{,}4069$, $\widetilde{\nu}_Y = 1{,}6846$. Отклонения от исходной ЧП составляют соответственно 1,7777%, 11,3728%, 5,8580% и 4,1541%. Среднее воспроизводится близко; дисперсия отличается сильнее из-за чувствительности к редким большим значениям. На малых префиксах различия заметно больше.

8. Сравнение последовательностей

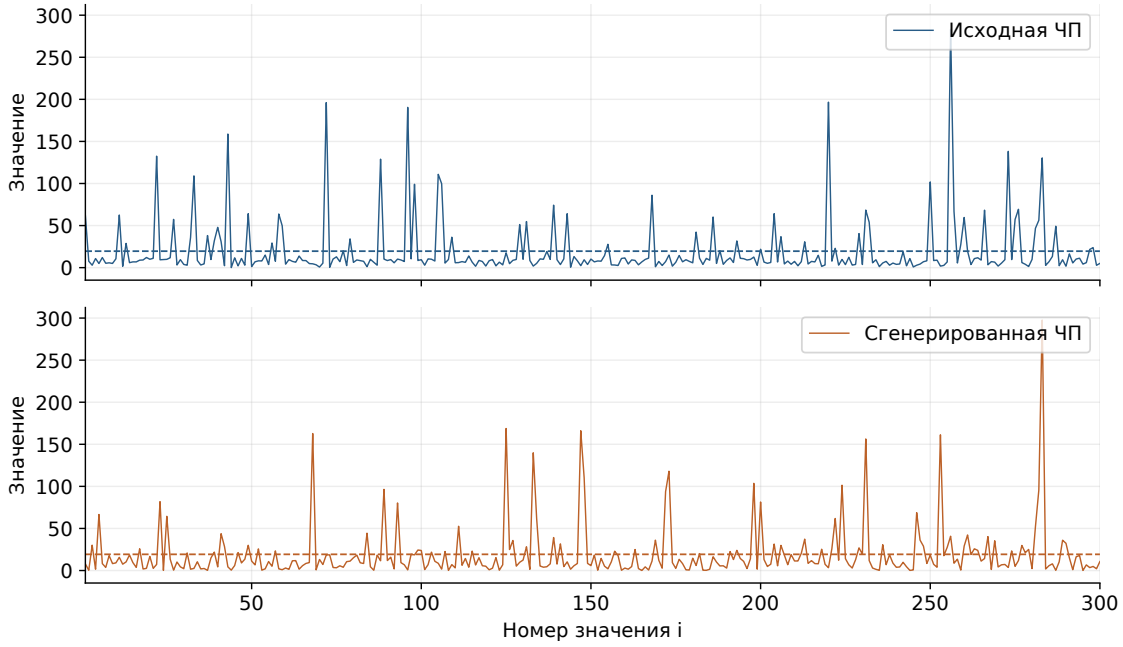


Рис. 5: Исходная и сгенерированная ЧП в одинаковом масштабе

Обе последовательности содержат преимущественно небольшие значения и редкие крупные наблюдения. Максимумы равны 283,1669 и 297,6364. Положение пиков по номеру наблюдения различается, что соответствует генерации новой случайной реализации.

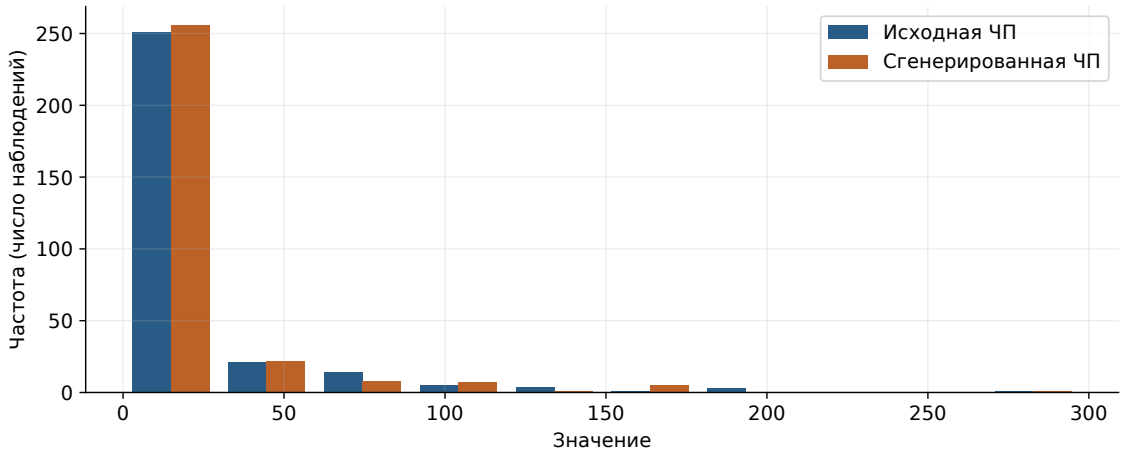


Рис. 6: Сравнение частот на общих границах интервалов

Обе гистограммы используют 10 общих интервалов от нуля до общего максимума. Объёмы выборок равны, поэтому частоты сопоставимы. Наблюдений больше 100: 12 в исходной ЧП и 11 в сгенерированной; модельная вероятность $\Pr(Y > 100) = 0{,}03333$ соответствует в среднем 10 наблюдениям из 300.

8.1. Оценка качества аппроксимации

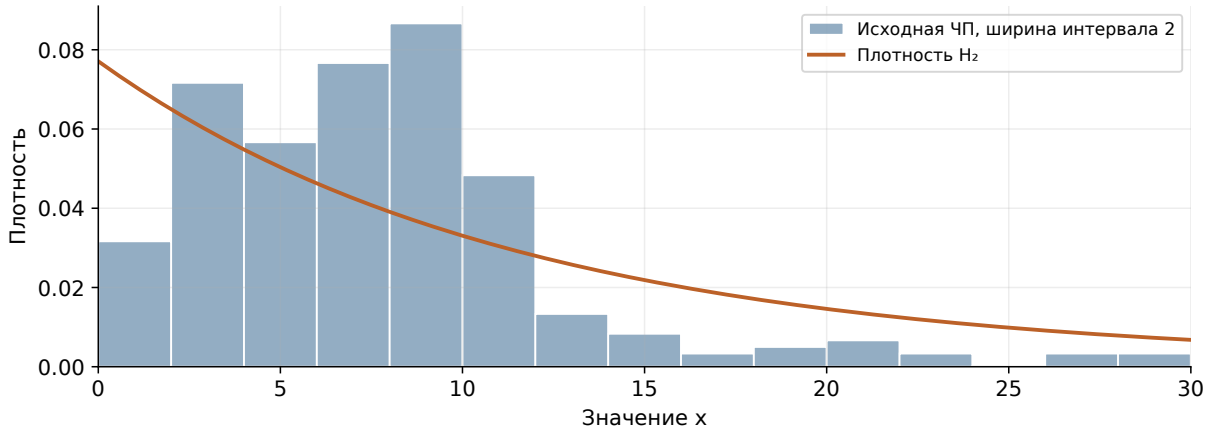


Рис. 7: Детализация плотности на участке $0 \le x \le 30$

На рисунке использованы интервалы шириной 2 и нормировка по всей выборке. Детализация показывает концентрацию исходных наблюдений в области малых положительных значений, которую монотонно убывающая плотность H_2 описывает неточно. Крупные интервалы основной гистограммы скрывают это различие.

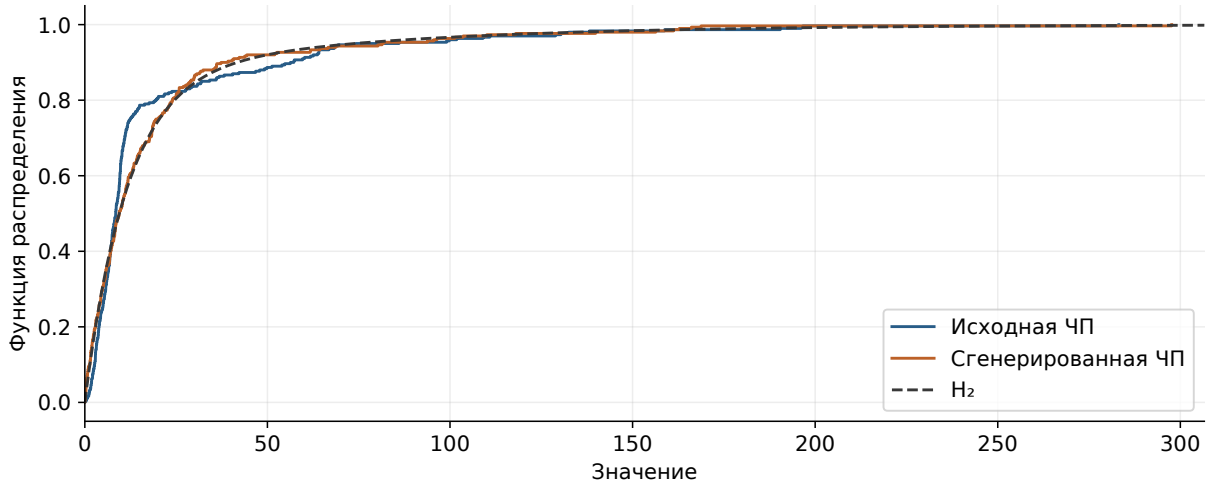


Рис. 8: Эмпирические функции распределения и функция H_2

Дополнительно рассчитано максимальное расстояние $d = \sup_x |F_N(x) - F(x)|$. Для исходной ЧП оно равно 0,1668, для сгенерированной — 0,0268. Разница около 0,167 для исходных данных означает заметное несовпадение накопленных вероятностей, несмотря на согласование двух моментов. Расстояние используется как описательная мера; обычное p-значение критерия Колмогорова с заранее заданными параметрами неприменимо, поскольку параметры оценены по этой же исходной выборке.

8.2. Взаимная корреляция

Корреляция исходной и сгенерированной последовательностей считается по парам с одинаковыми индексами:

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \overline{x})^2 \sum_{i=1}^{N}(y_i - \overline{y})^2}} = 0{,}0893. \tag{17}$$

Получена слабая положительная выборочная линейная связь. Малое значение коэффициента не доказывает независимость. Алгоритм использует исходные данные только для оценки параметров распределения; соответствие отдельным x_i при генерации не задаётся. Результаты автокорреляции новой выборки приведены в форме 3: существенной структуры на исследованных сдвигах не обнаружено.

9. Выводы

Для варианта 11 выполнена обработка первых 10, 20, 50, 100, 200 и 300 измерений. Оценки по полной выборке: $\widetilde{m} = 19{,}5848$, $\widetilde{D} = 1184{,}9723$, $\widetilde{\sigma} = 34{,}4234$, $\widetilde{\nu} = 1{,}7577$. Рассчитаны доверительные полуинтервалы для вероятностей 0,90, 0,95, 0,99 и относительные отклонения характеристик. Сильная правая асимметрия делает оценки по малым выборкам нестабильными.

Явного линейного тренда и устойчивой периодичности не выявлено. Единичное превышение приближённой границы автокорреляции при сдвиге 10 не даёт оснований объявить последовательность периодической. В рамках проведённого анализа допустима модель случайной последовательности без выраженной линейной зависимости.

По двум эмпирическим начальным моментам построена модель H_2 с $q = 0{,}856964$, $\lambda_1 = 0{,}087513$, $\lambda_2 = 0{,}014607$. Генератор реализован и использован для получения новой выборки из 300 значений. Отклонение среднего составило 1,78%, дисперсии — 11,37%, с.к.о. — 5,86%, коэффициента вариации — 4,15%.

Аппроксимация согласует два момента и передаёт наличие длинного правого хвоста. Вместе с тем различие эмпирической и модельной функций распределения $d \approx 0{,}167$ и детальная гистограмма показывают, что форма исходного распределения воспроизведена ограниченно. Оснований утверждать точное соответствие исходных данных закону H_2 нет. Выборочная взаимная корреляция равна $r_{XY} = 0{,}0893$.

Приложение. Воспроизведение расчётов

Основная программа — `analyze.py`, расчётные функции — `model.py`. Из каталога лабораторной работы:

```
python -m pip install -r requirements.txt
python analyze.py
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error report_variant11.tex
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error report_variant11.tex
```

Два прохода LaTeX нужны для содержания и перекрёстных ссылок. Для автоматической сборки подготовлен `build.py`; он запускает расчёты и два прохода LaTeX командой `python build.py`. Итоговые данные находятся в `results/results_variant11.xlsx`, `results/results.json` и CSV-файлах; рисунки сохранены в PDF.

На защите новую реализацию можно получить командой:

```
python analyze.py --seed 12 --output demo_results
```

Она сохраняет результаты в отдельный каталог. Для воспроизведения чисел этого отчёта используется значение по умолчанию `seed=11`.

Листинг расчётных функций и генератора

```python
"""Statistical formulas and H2 generator for modeling lab 1, variant 11."""
from pathlib import Path

import numpy as np
from openpyxl import load_workbook

SIZES = (10, 20, 50, 100, 200, 300)
# Coefficients from the supplied course notes (including 1.643 for p=0.90).
CONFIDENCE = {0.90: 1.643, 0.95: 1.960, 0.99: 2.576}


def read_variant(path: Path, variant: int = 11):
    workbook = load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
    try:
        for sheet in workbook:
            headers = next(sheet.iter_rows(min_row=1, max_row=1))
            matches = [c for c in headers if c.value == variant]
            if not matches:
                continue
            cell = matches[0]
            values = [row[0] for row in sheet.iter_rows(
                min_row=2, max_row=301, min_col=cell.column,
                max_col=cell.column, values_only=True)]
            if any(isinstance(v, bool) or not isinstance(v, (int, float))
                   for v in values):
                raise ValueError("The variant must contain 300 numeric values")
            x = np.asarray(values, dtype=float)
            if len(x) != 300 or not np.isfinite(x).all():
                raise ValueError("Expected 300 finite measurements")
            return x, sheet.title, f"{cell.column_letter}2:{cell.column_letter}301"
    finally:
        workbook.close()
    raise ValueError(f"Variant {variant} not found")


def characteristics(x):
    n = len(x)
    mean = float(np.mean(x))
    variance = float(np.var(x, ddof=1))
    sigma = float(np.sqrt(variance))
    result = dict(mean=mean, variance=variance, sigma=sigma, cv=sigma / mean)
    for p, coefficient in CONFIDENCE.items():
        result[f"eps{round(100 * p)}"] = coefficient * sigma / np.sqrt(n)
    return result


def relative_deviation(value, reference):
    return 100 * abs(value - reference) / abs(reference) if reference != 0 else None
```

```
def autocorrelation(x, max_lag=10):
    return np.array([np.corrcoef(x[:-k], x[k:])[0, 1]
                     for k in range(1, max_lag + 1)])


def fit_h2(x):
    """Match the first two empirical RAW moments, not the corrected
       variance."""
    mean = float(np.mean(x))
    raw_second = float(np.mean(x * x))
    variance = raw_second - mean * mean
    cv2 = variance / mean**2
    if mean <= 0 or cv2 <= 1 or np.any(x < 0):
        raise ValueError("H2 requires nonnegative data, positive mean, CV
           > 1")
    q = float((1 + np.sqrt((cv2 - 1) / (cv2 + 1))) / 2)
    return dict(mean=mean, raw_second=raw_second, variance=variance,
                cv=float(np.sqrt(cv2)), q=q,
                lambda1=2 * q / mean, lambda2=2 * (1 - q) / mean)


def generate_h2(size, parameters, seed=11):
    rng = np.random.Generator(np.random.PCG64(seed))
    uniform = rng.random((size, 2))
    rate = np.where(uniform[:, 0] < parameters["q"],
                    parameters["lambda1"], parameters["lambda2"])
    # 1-U is in (0, 1]; log1p avoids loss of accuracy near zero.
    return -np.log1p(-uniform[:, 1]) / rate


def h2_pdf(x, p):
    x = np.asarray(x)
    t = np.maximum(x, 0)
    density = (p["q"] * p["lambda1"] * np.exp(-p["lambda1"] * t)
               + (1 - p["q"]) * p["lambda2"] * np.exp(-p["lambda2"] * t))
    return np.where(x >= 0, density, 0)


def h2_cdf(x, p):
    x = np.asarray(x)
    t = np.maximum(x, 0)
    return (p["q"] * -np.expm1(-p["lambda1"] * t)
            + (1 - p["q"]) * -np.expm1(-p["lambda2"] * t))
```